CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIEL QUIO - RA: 26028696
GISELE SANTOS - RA: 26029631
JOÃO SOUZA - RA: 26029757
MURILO PEREIRA - RA: 26029666

MATEMÁTICA DISCRETA: LISTA DE EXERCÍCIOS DE PROBABILIDADE
PROJETO QUIZ ARCOR CHALLENGE

SÃO PAULO
2026

DANIEL QUIO - RA: 26028696
GISELE SANTOS - RA: 26029631
JOÃO SOUZA - RA: 26029757
MURILO PEREIRA - RA: 26029666

MATEMÁTICA DISCRETA: LISTA DE EXERCÍCIOS DE PROBABILIDADE
PROJETO QUIZ ARCOR CHALLENGE

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Matemática Discreta do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Álvares Penteado – FECAP, como requisito parcial de avaliação.

Professora: Renata Muniz

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....3
2 FUNDAMENTAÇÃO.....3
3 ESPAÇOS AMOSTRAIS E EVENTOS.....4
3.1 SITUAÇÃO 1: ACESSO AO QUIZ PERMITIDO.....4
3.2 SITUAÇÃO 2: DICA UTILIZADA NA PARTIDA.....5
3.3 SITUAÇÃO 3: PONTO CONCEDIDO E LIMITE DE TEMPO.....5
3.4 SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS.....6
4 QUESTÕES RESOLVIDAS.....7
4.1 QUESTÃO 1: COMPLEMENTO.....7
4.2 QUESTÃO 2: UNIÃO E INTERSEÇÃO.....8
4.3 QUESTÃO 3: PROBABILIDADE CONDICIONAL.....8
4.4 QUESTÃO 4: CONTAGEM E COMPLEMENTO.....9
5 CONCLUSÃO.....10
REFERÊNCIAS.....11

1 INTRODUÇÃO

Objetivo: aplicar probabilidade básica em situações do Quiz Arcor Challenge relacionadas a acessos, autorizações e limites, interpretando os resultados de forma simples. O projeto propõe um quiz interativo sobre a marca Arcor e os produtos Block e Tortuguita, com cadastro, login, perguntas, níveis de dificuldade, pontuação e ranking.

Contexto do jogo: a lista analisa dois momentos. No **Momento 1 (entrada no jogo)**, o jogador informa seus dados de acesso e o sistema decide se libera a entrada, etapa formalizada pela regra $A \leftrightarrow (C \wedge S \wedge E)$ no trabalho de Lógica. No **Momento 2 (durante a partida)**, o jogador pode pedir dicas, precisa responder dentro do tempo e, se acertar, ganha o ponto, que aparece no ranking ao lado do seu nickname.

Base utilizada: os cálculos usam os conteúdos das aulas. Cada espaço amostral é tratado como o **conjunto universo** e cada evento é um **subconjunto** dele, de modo que complemento, união, interseção, diferença, conjuntos disjuntos, o **Princípio da Inclusão e Exclusão**, a **tabela de pertinência** e a **regra do produto** são aplicados diretamente.

Observação sobre as suposições: o Projeto Integrador não detalha todas as regras internas nem traz dados de uso. Por isso, foram adotadas hipóteses operacionais coerentes com o funcionamento de um quiz: (1) após 3 senhas incorretas, a conta fica temporariamente bloqueada; (2) cada pergunta tem 4 alternativas e tempo limite de 30 segundos; (3) cada partida permite até 3 dicas, e a dica elimina duas alternativas erradas; (4) os valores numéricos representam um dia simulado, com 200 tentativas de entrada e 200 perguntas respondidas. O exemplo do enunciado "IP autorizado" foi adaptado para "credenciais autorizadas", que é a autorização existente no projeto.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Quando todos os resultados têm a mesma chance de ocorrer, a probabilidade de um evento X (subconjunto do espaço amostral Ω) é a razão entre as cardinalidades, com $0 \leq P(X) \leq 1$:

$$P(X) = |X|/|\Omega|$$

A partir das operações com conjuntos estudadas em aula, obtêm-se as regras utilizadas nesta lista:

- **Complemento:** $\overline{X} = \Omega - X$, logo $P(\overline{X}) = 1 - P(X)$;

- **União (Inclusão e Exclusão):** $P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$. Se X e Y forem disjuntos ($X \cap Y = \emptyset$), fica $P(X \cup Y) = P(X) + P(Y)$;
- **Interseção:** $P(X \cap Y) = |X \cap Y| / |\Omega|$;
- **Condicional:** $P(X \mid Y) = P(X \cap Y) / P(Y) = |X \cap Y| / |Y|$, ou seja, Y passa a ser o novo universo.

3 ESPAÇOS AMOSTRAIS E EVENTOS

Momento 1 – entrada no jogo: Ω_1 = conjunto de todas as tentativas de entrar no Quiz registradas no dia, com $|\Omega_1| = 200$.

Momento 2 – durante a partida: Ω_2 = conjunto de todas as perguntas respondidas no dia, somando as partidas de todos os jogadores, com $|\Omega_2| = 200$.

3.1 SITUAÇÃO 1: ACESSO AO QUIZ PERMITIDO

Eventos em Ω_1:

- **U** = a tentativa possui credenciais autorizadas (cadastro realizado, senha correta e e-mail válido), com $|U| = 150$;
- **L** = a conta já atingiu o limite de 3 senhas incorretas e está bloqueada, com $|L| = 30$ e $|U \cap L| = 20$;
- **A** = o acesso ao Quiz é permitido, com $A = U \cap \overline{L} = U - L$ e $|A| = 150 - 20 = 130$.

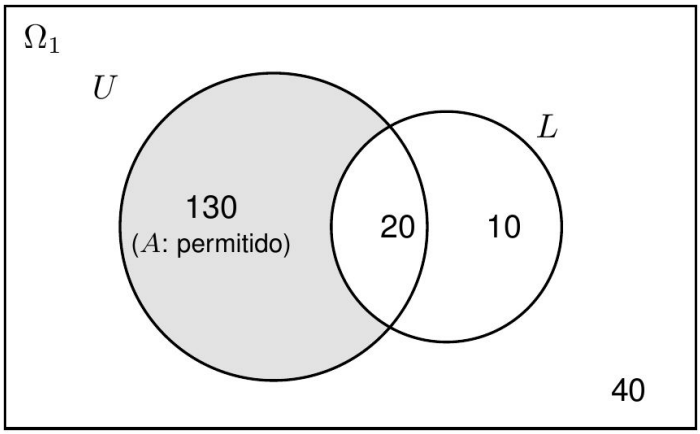
U corresponde à condição $C \wedge S \wedge E$ do Sistema 1 do trabalho de Lógica. Pela hipótese adotada, o acesso só é permitido quando as credenciais estão autorizadas **e** o limite **não** foi atingido, ou seja, a regra passaria a ser $A \leftrightarrow (C \wedge S \wedge E \wedge \neg L)$.

Tabela 1 – Tabela de pertinência das tentativas de entrada

U	L	Região	Quantidade	Observação
1	0	$U - L$	130	acesso permitido (A)
1	1	$U \cap L$	20	dados corretos, conta bloqueada
0	1	$L - U$	10	dados incorretos, conta bloqueada
0	0	$\overline{U} \cup \overline{L}$	40	dados incorretos, sem bloqueio
Total			**200**	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 1 – Diagrama de Venn dos eventos U e L (entrada no jogo)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 SITUAÇÃO 2: DICA UTILIZADA NA PARTIDA

Evento D = o jogador usou uma dica na pergunta, com $D \subseteq \Omega_2$ e $|D| = 80$.

A dica só é autorizada se o jogador ainda não usou as 3 dicas da partida. Quando autorizada, ela elimina duas alternativas erradas. O complemento $\bar{D}$ reúne as perguntas respondidas sem dica, com $|\bar{D}| = 200 - 80 = 120$.

3.3 SITUAÇÃO 3: PONTO CONCEDIDO E LIMITE DE TEMPO

Eventos em Ω_2:

- **G** = o jogador ganhou o ponto, que soma no ranking do seu nickname, com $|G| = 120$ e $|D \cap G| = 64$;
- **T** = o tempo de 30 segundos esgotou antes do envio da resposta, com $|T| = 20$ e $|D \cap T| = 6$.

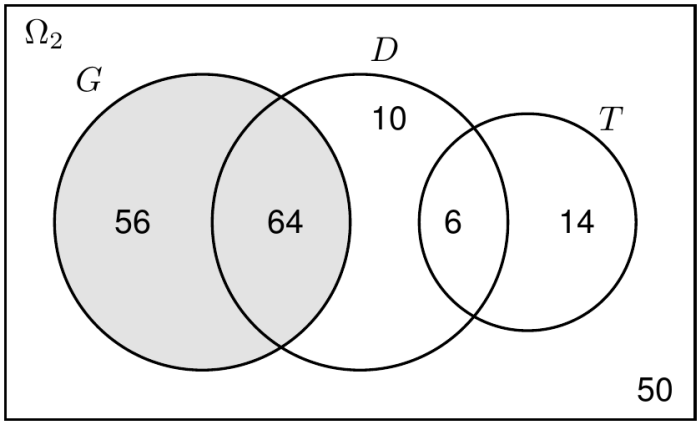
O evento G corresponde à regra $P \leftrightarrow (R \wedge K \wedge E)$ do Sistema 3 do trabalho de Lógica: o ponto só existe se a resposta foi selecionada, estava correta e foi enviada. Como a resposta não é enviada quando o tempo esgota, G e T são **conjuntos disjuntos** ($G \cap T = \varnothing$).

Tabela 2 – Tabela de pertinência das perguntas respondidas

D	G	T	Região	Quantidade	Observação
1	1	1	D ∩ G ∩ T	0	impossível
1	1	0	D ∩ G	64	usou dica e acertou
1	0	1	D ∩ T	6	usou dica e o tempo esgotou
1	0	0	só D	10	usou dica e errou
0	1	1	G ∩ T	0	impossível
0	1	0	só G	56	acertou sem dica
0	0	1	só T	14	tempo esgotou, sem dica
0	0	0	nenhum	50	errou sem dica
Total				**200**	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 – Diagrama de Venn dos eventos D, G e T (durante a partida)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Análise: nas duas tabelas, a soma das regiões confere com o total: 130 + 20 + 10 + 40 = 200 = $|\Omega_1|$ e 64 + 6 + 10 + 56 + 14 + 50 = 200 = $|\Omega_2|$. As linhas "impossível" da Tabela 2 mostram que G e T não se cruzam.

3.4 SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Para facilitar a leitura das questões, o Quadro 1 reúne o significado de cada letra e símbolo utilizado nesta lista.

Quadro 1 – Significado das letras e símbolos utilizados

Símbolo	Significado no Quiz Arcor Challenge	Qtd.
Momento 1 – Entrada no jogo (espaço amostral Ω_1)		
Ω_1	Todas as tentativas de entrar no Quiz feitas no dia (conjunto universo do acesso)	200
U	Tentativa com credenciais autorizadas: cadastro realizado, senha correta e e-mail válido (U = C ∩ S ∩ E)	150
L	Tentativa feita com a conta bloqueada por ter atingido o limite de 3 senhas incorretas	30

Símbolo	Significado no Quiz Arcor Challenge	Qtd.
A	Tentativa em que o acesso ao Quiz foi permitido (A = U − L)	130
C, S, E	Proposições do Sistema 1 do trabalho de Lógica: cadastro realizado, senha correta, e-mail válido	–
Momento 2 – Durante a partida (espaço amostral Ω_2)		
Ω_2	Todas as perguntas respondidas no dia, somando as partidas de todos os jogadores	200
D	O jogador usou uma dica na pergunta (dica autorizada, pois ainda não tinha usado as 3 da partida)	80
T	O tempo limite de 30 segundos esgotou antes do envio da resposta	20
G	O jogador ganhou o ponto, que soma no ranking do seu nickname	120
Questão 4 – Chute nas 5 perguntas (espaço amostral Ω_3)		
Ω_3	Todas as sequências possíveis de respostas às 5 perguntas ($\lvert\Omega_3\rvert = 4^5$)	1 024
H	O jogador acerta pelo menos uma das 5 perguntas no chute ($H \subseteq \Omega_3$)	781
Símbolos e operações		
$\lvert U\rvert$	Cardinalidade: quantidade de elementos do conjunto (ex.: $\lvert U\rvert$ = 150)	–
P(U)	Probabilidade do evento: $\lvert U\rvert / \lvert\Omega_1\rvert$ (ex.: P(U) = 150/200 = 75%)	–
$\overline{U}$, $\overline{A}$, $\overline{T}$	Complemento ("não"): $\overline{U}$ = credenciais não autorizadas; $\overline{A}$ = acesso bloqueado; $\overline{T}$ = respondeu a tempo	50; 70; 180
$U \cap L$	Interseção ("e"): credenciais corretas **e** conta bloqueada ao mesmo tempo	20
$\overline{U} \cup L$	União ("ou"): credenciais incorretas **ou** conta bloqueada	70
$G \cap T = \varnothing$	Conjuntos disjuntos: não existe ponto com tempo esgotado	0
U − L	Diferença: está em U mas não em L, ou seja, o próprio evento A	130
P(G | D)	Probabilidade condicional: chance de ganhar o ponto **sabendo que** o jogador usou dica	–
X, Y	Letras genéricas usadas apenas para apresentar as fórmulas na seção 2	–

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 QUESTÕES RESOLVIDAS

4.1 QUESTÃO 1: COMPLEMENTO

Enunciado: (a) na entrada do jogo, qual a probabilidade de uma tentativa ter credenciais **não** autorizadas? E de o acesso ser **bloqueado**? (b) Durante a partida, qual a probabilidade de o jogador responder **dentro** do tempo limite?

Resolução (a):

$$P(U) = 150/200 = 0{,}75 \Rightarrow P(\overline{U}) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25 = 25\%$$

$$P(A) = 130/200 = 0{,}65 \Rightarrow P(\overline{A}) = 1 - 0{,}65 = 0{,}35 = 35\%$$

Resolução (b):

$$P(T) = 20/200 = 0{,}10 \Rightarrow P(\overline{T}) = 1 - 0{,}10 = 0{,}90 = 90\%$$

Interpretação: na entrada, um quarto das tentativas tem algum dado incorreto e 35% terminam bloqueadas. Já na partida, 90% das respostas são enviadas dentro dos 30 segundos, então o limite de tempo barra apenas 10% delas.

4.2 QUESTÃO 2: UNIÃO E INTERSEÇÃO

Enunciado: (a) na entrada do jogo, qual a probabilidade de uma tentativa ter credenciais autorizadas **e** estar com o limite atingido? E de ter credenciais não autorizadas **ou** estar com o limite atingido? (b) Durante a partida, qual a probabilidade de o jogador ganhar o ponto **ou** deixar o tempo esgotar?

Resolução (a) – interseção:

$$P(U \cap L) = 20/200 = 0{,}10 = 10\%$$

Resolução (a) – união: pela Tabela 1, $|\overline{U}| = 50$, $|L| = 30$ e $|\overline{U} \cap L| = 10$. Pelo Princípio da Inclusão e Exclusão:

$$P(\overline{U} \cup L) = 50/200 + 30/200 - 10/200 = 70/200 = 0{,}35 = 35\%$$

Resolução (b) – união de disjuntos: como $G \cap T = \varnothing$, não há nada a subtrair:

$$P(G \cup T) = 120/200 + 20/200 = 140/200 = 0{,}70 = 70\%$$

Interpretação: 10% das tentativas de entrada são de jogadores com dados corretos barrados só pelo limite. A união do item (a) é igual a $P(\overline{A})$ da Questão 1, o que confirma a regra: o acesso é bloqueado exatamente quando os dados estão incorretos **ou** o limite foi atingido ($\overline{A} = \overline{U} \cup L$, pela Lei de De Morgan). No item (b), como os eventos não se cruzam, a união é só a soma das probabilidades.

4.3 QUESTÃO 3: PROBABILIDADE CONDICIONAL

Enunciado: durante a partida, sabendo que o jogador usou uma dica, qual a probabilidade de ele ganhar o ponto, isto é, P(Ponto | Dica utilizada)? Compare com quem respondeu sem dica e com a mesma ideia aplicada à entrada no jogo, P(Acesso permitido | Credenciais autorizadas).

Resolução (partida): com a dica, o conjunto D passa a ser o novo universo:

$$P(G|D) = P(G \cap D)/P(D) = 64/80 = 0{,}80 = 80\%$$

Sem a dica, o novo universo é $\overline{D}$, com $|\overline{D}| = 120$ e $|G \cap \overline{D}| = 56$:

$$P(G|\overline{D}) = 56/120 \approx 0{,}467 \approx 46{,}7\%$$

Resolução (entrada): todo acesso permitido tem credenciais autorizadas, então $|A \cap U| = 130$:

$$P(A|U) = 130/150 \approx 0{,}867 \approx 86{,}7\%$$

Interpretação: sem informação, a chance de ganhar o ponto é de 60%. Com dica ela sobe para 80% e sem dica cai para cerca de 46,7%, ou seja, a dica quase dobra a chance de acerto, o que justifica o limite de 3 por partida. Na entrada, saber que os dados estão corretos eleva a chance de acesso de 65% para 86,7%; os 13,3% restantes são jogadores barrados somente pelo bloqueio.

4.4 QUESTÃO 4: CONTAGEM E COMPLEMENTO

Enunciado: durante a partida, um jogador já usou as 3 dicas (limite atingido) e resolve chutar as 5 perguntas restantes, cada uma com 4 alternativas. Qual a probabilidade de ele acertar todas no chute? E de acertar **pelo menos uma** e somar algum ponto no ranking?

Hipótese: para esta questão, considera-se que o jogador realiza um chute aleatório, que cada pergunta possui quatro alternativas com a mesma chance de escolha e apenas uma correta, e que as escolhas das cinco perguntas são independentes entre si. Isso justifica o uso da regra do produto nas contas abaixo.

Espaço amostral: Ω_3 = conjunto de todas as sequências possíveis de respostas às 5 perguntas. Pela regra do produto, cada pergunta tem 4 possibilidades:

$$|\Omega_3| = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^5 = 1\,024$$

Só existe 1 sequência com todas as respostas certas:

$$P(\text{acertar todas}) = 1/|\Omega_3| = 1/1\,024 \approx 0{,}00098 \approx 0{,}1\%$$

Para "pelo menos uma", usa-se o complemento, como no exemplo de senhas da aula de contagem (total menos os casos indesejados). Errar uma pergunta tem 3 possibilidades, então errar todas tem $3^5 = 243$ sequências. Seja $H \subseteq \Omega_3$ o evento "acertar pelo menos uma pergunta"; seu complemento é errar todas:

$$P(\overline{H}) = 243/1\,024 \approx 0{,}237 \Rightarrow P(H) = 1 - 0{,}237 \approx 0{,}763 = 76{,}3\%$$

Interpretação: chutando, é provável somar algum ponto (76,3%), mas fechar a partida perfeita é praticamente impossível (cerca de 0,1%). Isso mostra que o ranking premia quem conhece a Arcor, e não quem chuta.

5 CONCLUSÃO

Na entrada, 35% das tentativas são bloqueadas e cerca de 13% dos jogadores com dados corretos são barrados só pelo limite de senhas, o que sugere rever o tempo de bloqueio. Na partida, a dica eleva o acerto de 46,7% para 80%, o que justifica o limite de 3 dicas, e o tempo de 30 segundos barra apenas 10% das respostas. Assim, as regras equilibram segurança, desafio e justiça no ranking.

REFERÊNCIAS

NASCIMENTO, Renata Muniz do. **Matemática discreta**: aula 4 – conjuntos. São Paulo: FECAP, 2026. Notas de aula.

NASCIMENTO, Renata Muniz do. **Matemática discreta**: aula 5 – conjuntos (parte 2). São Paulo: FECAP, 2026. Notas de aula.

NASCIMENTO, Renata Muniz do. **Matemática discreta**: aula 7.1 – contagem (parte 1). São Paulo: FECAP, 2026. Notas de aula.

NASCIMENTO, Renata Muniz do. **Matemática discreta**: aula 7.2 – contagem (parte 2). São Paulo: FECAP, 2026. Notas de aula.

PROJETO QUIZ ARCOR CHALLENGE. **Projeto Integrador**: requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas. São Paulo: FECAP, 2026.

ROSEN, Kenneth H. **Matemática discreta e suas aplicações**. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.